TP1 : Comment réaliser une mise au point à l'aide d'une lentille convergente ?

Réaliser une mise au point avec un appareil photo consiste à rendre l'image observée à l'écran nette. En Optique, cela consiste à amener l'écran ou le capteur photo à l'endroit où l'image géométrique se forme.
Ci-dessous, on voit que la mise au point n'a pas été réalisée à droite. Une fois la mise au point réalisée, l'objet photographié apparaît net (image de droite)



Source : https://www.commentcamarche.net/contents/2143-la-mise-au-point

Objectifs

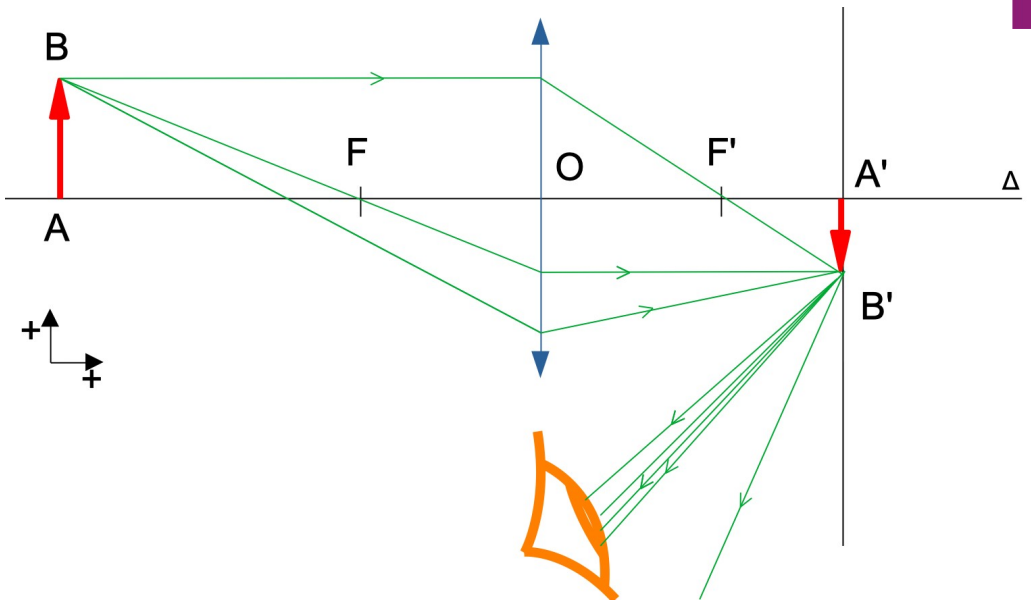
- Réaliser une mise au point en modifiant la distance focale de la lentille convergente
- Réaliser une mise au point en modifiant la géométrie du montage optique.

A faire avant le TP

Identifier sur l' ANNEXE I : l'image, l'objet, les rayons de lumière, la lentille, l'écran. Préciser les phénomènes mi en jeu, parmi : réflexion, réfraction, diffusion. REA

ANNEXES

ANNEXE I



ANNEXE II



ANNEXE III Tableau de mesures

Grandeur	$\overline{AO}$	$\overline{AA'}$	$\overline{OF'}$	$\overline{OF}$
Mesure réelle		120 cm		
Mesure sur le schéma		20 cm		

Compte-rendu

Activité n°1 : Réaliser une mise au point sans lentille

Problème

L'objet étant placé à la graduation zéro d'un banc d'optique, est-il possible de réaliser une mise au point sur un écran sans autre dispositif ?

Travail à réaliser

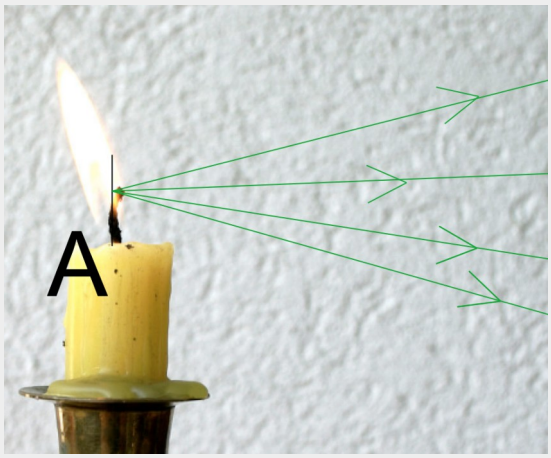
(1) Placer la lettre emboutie sur la lampe.
(2) Régler la position de cet objet à la graduation « zéro » du banc.
(3) Monter l'écran sur un cavalier, et le poser sur le banc d'optique.
(4) Déplacer l'écran et réaliser la mise au point (si possible).
(5) Répondre au problème posé.

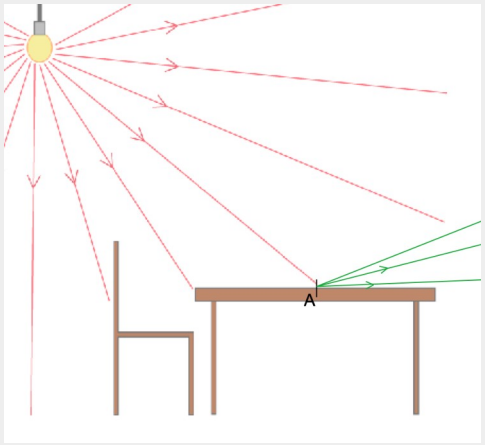
Document

DOCUMENT 1 : MISE AU POINT ET PERCEPTION DE LA NETTETÉ D'UNE IMAGE

Un point objet est un point qui diffuse des rayons de lumière dans toutes les directions.

Exemples :





La perception d'une image nette est due au fait que l'image observée, projetée sur un écran, est constituée de point images issus de points objets distincts, c'est-à-dire différents.

Si plusieurs point objet éclairent le même point de l'écran, il n'y a pas d'image. Au mieux, l'oeil perçoit une forme floue.

Questions

1) Légender le schéma en ANNEXE II .
2) Indiquer le phénomène qui a lieu en M sur sur le schéma en ANNEXE II
3) Répondre au problème en une ou deux phrases. Illustrer votre explication en ajoutant des rayons de lumière sur le schéma en ANNEXE II . Vous montrerez que l'œil peut recevoir d'un seul point M de l'écran diffusant des rayons qui viennent à la fois issus de A et de B.

ANA (2) Le schéma est correct : rayons à la règle, phénomène de diffusion, rayons qui rentrent dans l'oeil. L'interprétation est cohérente . **S'AP** Légendes du schéma correctes. **COM** Phrases dans un français correct, avec le bon vocabulaire d'optique.

Activité n°2 : Réaliser une mise au point à l'aide d'une lentille convergente

Problème

Comment réaliser une mise au point à l'aide d'une lentille convergente ?

Travail à réaliser

(1) A l'aide d'un chiffon doux, nettoyer avec précaution la lentille de vergence 8δ (c'est le nombre écrit sur l'étiquette).

▲ **Ne pas mettre les doigts sur la lentille.** La tenir par les bords.

(2) Monter la lentille sur le cavalier en la coinçant entre le ressort circulaire et le support.

(3) Placer l'objet diffusant à la graduation zéro du banc d'optique.

(4) Placer l'écran à la graduation 120 cm.

(5) Placer la lentille de telle sorte à réaliser la mise au point sur l'écran.

REA Une image nette est produite sur l'écran.

Activité n°3 : Schématiser la situation

Problème

Comment représenter par un schéma la mise au point réalisée dans l'Activité n°2 : Réaliser une mise au point à l'aide d'une lentille convergente ?

Travail à réaliser

(1) Calculer la distance focale de la lentille à l'aide de la vergence (valeur sur l'étiquette) en utilisant le Document 2 : Foyer, distance focale et vergence d'une lentille,
(2) Mesurer $\overline{AO}$ et $\overline{AA'}$ sur le banc d'optique.

▲ **Bien s'assurer que l'objet est à la graduation 0 du banc.**

(3) Compléter le tableau en ANNEXE III en utilisant l'échelle proposée (120 cm en vrai sont représentés par 20 cm sur le schéma)
(4) Représenter sur la feuille blanche l'axe optique Δ, et placer les points A (sur l'axe), A', O, F, et F'.
(5) Schématiser la lentille et l'écran.
(6) Représenter 5 rayons incidents émis par A, et les faire émerger de la lentille.

DOCUMENT 2 : FOYER, DISTANCE FOCALE ET VERGENCE D'UNE LENTILLE

F'est le ***foyer image*** de la lentille, c'est à dire le point de convergence de rayons qui seraient parallèles à l'axe optique.

F est le ***foyer objet*** de la lentille, symétrique de F' par rapport à O.

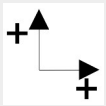
La ***distance focale*** d'une lentille est la distance entre les points O et F' et entre les points O et F.

La ***vergence*** d'une lentille, notée c et mesurée en dioptries (unité de symbole δ) permet de calculer la distance focale $\overline{OF'}$ en effectuant : $\overline{OF'}=\frac{1}{c}$

DOCUMENT 3 : MESURES ALGÉBRIQUES

En optique, les distances sont algébriques et sont notées avec une barre au-dessus : elles ont un signe + ou -

Les distances mesurées dans le sens de la lumière (de gauche à droite) sont comptées positives, et dans le sens contraire de propagation de la lumière, négatives.

Ainsi , on peut retenir ce petit schéma : 

REA (2) Le calcul de mesures à l'échelle est correct. Les mesures ont le bon signe. S'AP Le schéma est correct. ANA Les 5 rayons issus de A émergent correctement du système.

Activité n°4 : Prévoir la position de l'image à l'aide de tracé de rayons

Problème

Pourquoi le tracé de rayons lumineux ne permet pas de retrouver la position de A', image de A à travers la lentille ?

Travail à réaliser

(1) Sur le schéma précédent, ajouter le point B, de telle sorte que l'objet AB soit perpendiculaire à l'axe optique, B étant au dessus de l'axe. On prendra AB = +2 cm.
(2) En s'aidant du Document 5 : Comportement de rayons particuliers, déterminer géométriquement l'image B' de B à travers la lentille.
(3) En déduire la position de A'.
(4) Répondre au problème posé.

Documents

DOCUMENT 4 : APLANÉTISME

D'un objet perpendiculaire à l'axe optique, une lentille convergente produit une image perpendiculaire à l'axe optique. Cette condition s'appelle la condition d'aplanétisme.

DOCUMENT 5 : COMPORTEMENT DE RAYONS PARTICULIERS

Un rayon incident parallèle à l'axe optique émerge d'une lentille mince convergente en passant par le foyer image F' ;

Un rayon incident passant par le centre optique d'une lentille mince émerge sans être dévié ;

Un rayon incident qui passe par le foyer objet F d'une lentille mince émerge parallèlement à l'axe optique.

Questions

Expliquer pourquoi on ne retrouve pas la valeur de AA' mesurée dans l'Activité n°3 : Schématiser la situation.

REA Le tracé respecte les conventions de l'Optique. VAL La notion d'incertitude sur la mesure réalisée est évoquée.

Activité n°5 : Réaliser une mise au point en changeant la lentille

Problème

Comment réaliser une mise au point avec un écran plus proche de l'objet diffusant ?

Travail à réaliser

(1) Placer l'écran à 25 cm de l'objet diffusant.
(2) Répondre au problème posé.
(3) Fair un schéma à l'échelle de la situation. Préciser l'échelle sur le schéma.

ANA S'AP

Fiche matériel
TP1 : Comment réaliser une mise au point à l'aide d'une lentille convergente ?

S'AP ANA REA VAL COM

Version 09/23

DE VITI
1s
demi-classe

Fiche méthode

-

Paillasse professeur

- Montage d'optique de présentation : 1 lentille cv + lanterne + écran + objet diffusant

Paillasse élève

- Lampe de courtoisie
- lentille 8d + lentille 20d
- banc d'optique
- chiffon doux
- Plaque objet emboutie en forme de lettre + papier calque pour rendre la lettre plus diffusante
- Lanterne
- grand écran
- 2 feuilles de papier millimétrés /élève